

Guía Maestra Funcional y de Pruebas

Catálogo Completo: Problema de Negocio, Solución en el Sistema y Paso a Paso para Probar Cada Módulo.

Estructura de esta Guía:

Este documento fue diseñado para que cualquier usuario, auditor o implementador pueda comprender la plataforma en profundidad:

- **Parte 1: Núcleo Transversal (Core)** — Qué hace cada módulo común a cualquier comercio (Ferretería, Kiosco, Almacén, Indumentaria) y cómo probarlo.
- **Parte 2: Especialización de Indumentaria (Apparel Engine)** — Cómo se transforma el sistema para una tienda de ropa y calzado, detallando el dolor del rubro, la solución arquitectónica y el paso a paso de validación en mostrador.
- **Parte 3: Matriz Comparativa** — Cuadro resumen de diferencias funcionales entre rubros generales y moda.

PLATAFORMA

NexoPOS ERP & POS Multi-Rubro

COBERTURA DE PRUEBAS

100% Validado con Playwright & Vitest

PERFIL DE NEGOCIO ACTIVO

Indumentaria y Calzado (Apparel)

VERSIÓN / FECHA

v1.1.0 · Agosto 2026

 1.1 Punto de Venta (POS) & Atajos Rápidos de Teclado

COMÚN

✗ **El Problema que Resuelve:** Las demoras y cuellos de botella en la fila de cobro. Si el cajero debe depender del mouse para buscar, cambiar cantidades y liquidar, el tiempo de atención se triplica.

✓ **Cómo Funciona en el Sistema:** Operación 100% por teclado con teclas **F1** (Buscar), **F2** (Cantidad), **F8** (Confirmar/Cobrar), **F9** (Posponer venta) y **ESC** (Cancelar). El buscador mantiene autofocus para lectores de código de barras. Soporta múltiples medios de pago simultáneos (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia, QR, Cta Cte) y calcula el vuelto en vivo.

 Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a **Ventas**
→ Clic en **"Nueva Venta"**.
2. Presionar **F1** y escribir el nombre o código de un producto para sumarlo al ticket.
3. Presionar **F2** para modificar la cantidad y presionar **Enter**.
4. Presionar **F9** (Posponer): la venta queda en espera. Atender otra venta y luego recuperarla en 1 clic.
5. Ingresar el monto en Efectivo y presionar **F8** para finalizar la venta e imprimir el ticket.

 1.2 Control de Caja y Arqueo Ciego de Turno

COMÚN

✗ **El Problema que Resuelve:** Desvíos de dinero no detectados. Cuando el cajero sabe de antemano el saldo teórico del sistema antes de contar la plata, es fácil ocultar faltantes o manipular el cierre.

✓ **Cómo Funciona en el Sistema:** Al iniciar la jornada se declara el fondo inicial de cambio. Al cierre, el cajero realiza un **Arqueo Ciego** (cuenta los billetes y tipea la cantidad real sin ver el saldo del sistema). El software cruza lo registrado en el turno contra lo declarado físicamente, generando un informe inmutable con los sobrantes o faltantes exactos.

 Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a **Caja**
en el menú lateral.
2. Verificar el estado del turno actual (ventas en efectivo, transferencias, retiros).
3. Hacer clic en **"Movimiento Manual"**
para registrar un egreso (ej. pago de flete \$2.000).
4. Hacer clic en **"Cerrar Caja"**
, ingresar el conteo físico de billetes y confirmar: el sistema emite el reporte con el balance final y diferencias.

1.3 Clientes y Cuentas Corrientes (Créditos / Fiados)

COMÚN

✗ **El Problema que Resuelve:** El desorden de anotar deudas en cuadernos o planillas, provocando olvidos de cobro y ventas a clientes que superaron su capacidad de pago.

✓ **Cómo Funciona en el Sistema:** Cada cliente cuenta con una ficha con CUIT/DNI y un límite de crédito fijado. Al vender en el POS, se selecciona el cliente y se activa "Venta en Cuenta Corriente". El módulo de Cuentas Corrientes permite consultar saldos consolidados, imputar pagos parciales o totales emitiendo recibos de cobro y descargar el resumen en PDF.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a
Clientes
→ Crear o editar un cliente asignándole un límite de crédito de \$100.000.
2. Ir al
POS
→ Agregar productos → Seleccionar dicho cliente → Marcar el checkbox "*Venta en Cuenta Corriente*" → Confirmar.
3. Ir a
Cuentas Corrientes
en el menú lateral → Buscar al cliente: se observa la deuda generada.
4. Hacer clic en
"Registrar Cobro"
, ingresar un pago parcial (ej. \$20.000) y verificar la actualización del saldo y el recibo.

1.4 Facturación Fiscal Integrada (AFIP / ARCA)

COMÚN

✗ **El Problema que Resuelve:** La doble carga administrativa de facturar manualmente en la web de AFIP con clave fiscal y luego tener que registrar la venta por separado en el software para descontar el stock.

✓ **Cómo Funciona en el Sistema:** Conexión directa por Web Service (WSFE). Al ingresar el CUIT en el POS, el sistema consulta en vivo el padrón de AFIP y autocompleta la Razón Social y condición de IVA. Al confirmar la venta, solicita el CAE y genera la Factura A, B, C o Nota de Crédito con el código QR oficial en menos de 2 segundos.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. En
Configuración → Facturación Fiscal
, verificar los puntos de venta y certificados digitales cargados.
2. Ir al
POS
, activar el toggle "*Factura Fiscal*" y seleccionar un cliente con CUIT.
3. Confirmar la venta: el sistema obtiene el CAE de AFIP y muestra el comprobante fiscal oficial con su QR normativo.
4. Ir a
Reportes → Libro IVA Ventas
para ver el registro fiscal listo para exportar al contador.

1.5 Compras, Proveedores y Actualización de Costos

COMÚN

✗ El Problema que Resuelve: Vender a precios desactualizados por no registrar oportunamente los aumentos de lista del proveedor, destruyendo el margen de rentabilidad.

✓ Cómo Funciona en el Sistema: Al ingresar una factura de compra del proveedor con los nuevos costos, el sistema actualiza automáticamente el costo unitario de los productos, ingresa las unidades compradas al inventario disponible y recalcula los precios de venta de acuerdo al margen de ganancia configurado.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a
Compras → "Nueva Compra"
2. Seleccionar un proveedor, cargar el número de factura y agregar un producto ingresando un costo mayor.
3. Confirmar la compra: verificar que el stock aumentó en el módulo de Inventario y el precio de venta se actualizó.

1.6 Gastos Operativos e Ingresos Extraordinarios

COMÚN

✗ **El Problema que Resuelve:** Desconocer los costos ocultos del negocio (alquiler, luz, fletes, packaging, sueldos) que erosionan la ganancia real sin quedar registrados en el sistema.

✓ **Cómo Funciona en el Sistema:** Permite registrar y categorizar todos los egresos del negocio, indicando si fueron pagados en efectivo desde la caja o con fondos bancarios. Estos gastos se deducen automáticamente en el Estado de Resultados para reflejar la ganancia neta real.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a
Gastos → "Nuevo Gasto"
.
2. Seleccionar la categoría (ej. *Alquiler o Servicios*), ingresar el monto (ej. \$50.000) y marcar si fue pagado en el acto.
3. Ir a
Reportes
: comprobar cómo el monto se deduce automáticamente del balance de Ganancia Neta del mes.

1.7 Analítica Financiera & Rentabilidad Neta Real

COMÚN

✗ **El Problema que Resuelve:** Tomar decisiones a ciegas. Muchos comerciantes miran solo el volumen de facturación bruta sin saber cuál es su margen de rentabilidad neta real tras deducir costos y gastos.

✓ **Cómo Funciona en el Sistema:** El módulo de Reportes calcula automáticamente: *Ventas Totales – Costo de Mercadería Vendida (CMV) = Ganancia Bruta*, y luego resta los *Gastos Operativos* para obtener la **Ganancia Neta Real** y el **Margen % Operativo**. Incluye desglose por medio de pago y flujo de fondos.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a
Reportes
en el menú lateral.
2. En la pestaña
Resumen
, revisar las tarjetas de *Ventas Totales*, *Costo de Mercadería* y *Ganancia Neta*.
3. Filtrar por rango de fechas (Hoy, Esta Semana, Mes Actual) para comparar la evolución del margen comercial.

2.1 Modelo Padre y Matriz Cartesiana (Talle x Color)

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

✗ **El Problema en Ropa:** Cargar una prenda que viene en 4 talles (S, M, L, XL) y 3 colores (Negro, Blanco, Azul) obliga en sistemas comunes a crear 12 productos separados. El catálogo se llena de ítems duplicados, los filtros fallan y la carga inicial es agotadora.

✓ **Cómo Funciona en NexoPOS:** Se crea un solo **"Modelo Padre"** (ej. *Remera Oversize Tokio*) con su ficha textil: **Temporada** (ej. *Primavera-Verano 2026*), **Colección** (ej. *Cápsula E2E*), **Composición** (*100% Algodón Peinado*), cuidados de lavado y **Guía de Talles (Size Chart)**. Al hacer clic en **"Generar Matriz"**, el sistema cruza los talles y colores y crea automáticamente las 12 variantes hijas con sus códigos en 1 clic.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a **Productos → "Nuevo Producto"**.
2. Activar el switch **"Es Modelo Padre (Tiene Variantes)"** y completar Nombre, Temporada y Colección.
3. Hacer clic en **"Generar Variantes"**, ingresar los talles (S , M , L , XL) y colores (Negro , Blanco , Azul).
4. Guardar: el sistema genera las 12 variantes hijas manteniendo el catálogo limpio y estructurado.

2.2 Selector Visual 2D en Mostrador ("Talles y Colores")

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

✗ **El Problema en Ropa:** Cuando un cliente entra al local y pregunta: *"¿Tenés esta remera en talle L pero color Negro?"*, el cajero tiene que escribir el nombre completo en un buscador o ir al depósito a revisar el perchero a ciegas.

✓ **Cómo Funciona en NexoPOS:** En el POS, el cajero hace clic en el botón **"Talles y Colores"**. Se abre una grilla bidimensional (\$Talles imes Colores\$) del modelo elegido. De un vistazo ve el stock en tiempo real de cada talle y color (ej. *L Blanco: 6 u., M Negro: 6 u., XL Azul: 0 u.*). Al tocar una celda con stock, la prenda se agrega automáticamente al ticket.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a **Ventas → "Nueva Venta"**.
2. Hacer clic en el botón **"Talles y Colores"** (junto al buscador de productos).
3. Seleccionar el modelo **"Remera Test Manual Direct"** en el desplegable.
4. Verificar la grilla 2D: columnas de talles (L, M, S, XL) y filas de colores (Azul, Blanco, Negro) con sus insignias de stock (\$6 ext{ u.}\$).
5. Hacer clic en la celda **"Negro - M"**: la prenda entra directo al ticket de venta del POS.

2.3 Cambios Express de Prenda en Mostrador

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

✗ **El Problema en Ropa:** El 20% al 30% de la actividad diaria en una tienda de ropa son cambios de talle o modelo. En otros sistemas hay que hacer 3 pasos: emitir una nota de crédito, hacer una venta nueva y conciliar manualmente la diferencia en la caja, generando colas y fricción.

✓ **Cómo Funciona en NexoPOS:** En el POS se hace clic en **"Cambio de Prenda"**. En una sola pantalla dividida en dos columnas:

- 1) *Columna 1: Prenda a Devolver* (reingresa automáticamente al inventario).
- 2) *Columna 2: Prenda Nueva* (se descuenta del inventario).

El sistema calcula la diferencia al instante: si valen lo mismo el saldo es \$0; si la nueva es más cara, calcula la diferencia a cobrar; si es menor, emite el crédito a favor.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. En **Nueva Venta**, hacer clic en el botón **"Cambio de Prenda"**.
2. En la columna izquierda, buscar la prenda devuelta (ej. *Remera S Negro*).
3. En la columna derecha, buscar la prenda nueva que se lleva el cliente (ej. *Remera M Blanco*).
4. Comprobar el cálculo automático de saldo (\$0 o diferencia) y confirmar con un solo clic.

2.4 Motor de Promociones de Ropa con Protección de Margen

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

✗ **El Problema en Ropa:** En promociones como *2x1* o *2da al 50%*, cuando el cliente combina prendas de distinto valor (ej. un buzo de \$40.000 y una remera de \$20.000), aplicar un porcentaje manual hace que el negocio pierda plata porque descuenta del artículo más caro.

✓ **Cómo Funciona en NexoPOS:** El totalizador del POS cuenta con chips rápidos de 1 clic (*2x1*, *2da 50%*, *3x2*, *10%*, *15%*). El algoritmo identifica automáticamente los precios de cada prenda en el ticket y **descuenta siempre la prenda de menor o igual valor**, garantizando que el comerciante nunca pierda margen.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. En el POS, cargar 2 prendas (ej. 2 remeras de \$18.500 = Subtotal \$37.000).
2. En el panel lateral de totales, hacer clic en el chip **"2x1"**: el descuento pasa a -\$18.500 y el total a \$18.500.
3. Hacer clic en el chip **"2da 50%"**: el descuento pasa a -\$9.250 y el total se recalcula a \$27.750, ajustando el cobro en efectivo automáticamente.

⚡ 2.5 Actualización de Precios en Cascada (Parent → Child)

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

✖ **El Problema en Ropa:** Cuando sube el costo de la tela o la confección, cambiar el precio de 10 modelos que tienen 12 tallas y colores implica editar 120 artículos a mano.

✓ **Cómo Funciona en NexoPOS:** El comerciante solo ingresa al **Modelo Padre** y modifica el precio de venta o el costo. Al guardar, el backend propaga el cambio en cascada a todas las variantes hijas en milisegundos.

🔧 Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a

Productos

→ Editar el modelo padre *"Remera Test Manual Direct"*.

2. Cambiar su precio de \$18.500 a \$20.000 y guardar.

3. Abrir el selector de matriz en el POS: las 12 variantes hijas ya tienen su precio actualizado a \$20.000.

⚠ 2.6 Alerta de Curvas Rotas (Talles Faltantes / Quiebres)

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

❌ **El Problema en Ropa:** "Curva Rota" es cuando un modelo agotó los talles más vendidos (ej. M y L), pero quedan unidades clavadas en talles extremos (XS o XXL). La prenda queda inmovilizada en el perchero y el dueño no se entera hasta que termina la temporada con mercadería sin vender.

✓ **Cómo Funciona en NexoPOS:** En la pestaña de Reportes de Indumentaria, el sistema escanea el inventario y lista los modelos con curva rota, indicando con claridad: ❌ **Talles Agotados** vs. ✓ **Talles con Stock**. Esto le permite al comerciante reponer talles a tiempo con el taller o armar promociones de liquidación para los talles remanentes.

🔧 Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a **Reportes**
→ Seleccionar la pestaña **"Indumentaria & Comisiones"**
.
2. Revisar la tarjeta **"Alerta de Curvas Rotas (Talles Faltantes)"**
.
3. Verificar que lista el modelo con talle faltante (ej. ❌ *Talle Agotado: XL* y ✓ *Talles con Stock: S, M, L*) con su stock remanente para accionar la reposición.

📊 2.7 Curvas de Salida por Talle/Color y Sell-Through

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

❌ **El Problema en Ropa:** Comprar a ciegas para la próxima temporada. Muchos comerciantes compran la misma cantidad de talles S, M, L y XL (proporción 1:1:1:1) y terminan con exceso de talles chicos y falta de talles grandes.

✓ **Cómo Funciona en NexoPOS:** Genera la **Curva de Salida por Talle (%)** y **por Color (%)** en base a las ventas reales del local (ej. *Talle L representa el 45% de las ventas, M el 35%, S el 15%, XL el 5%*). Con esta métrica y la tasa de rotación (*Sell-Through*), el comerciante compra exactamente lo que su clientela demanda.

🔧 Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. Ir a **Reportes → Pestaña "Indumentaria & Comisiones"**
.
2. Verificar los gráficos de *Curva de Salida por Talle* y *Curva de Salida por Color*.
3. Consultar la *Tasa de Rotación (Sell-Through Rate)* para saber qué porcentaje del stock ingresado ya fue vendido en la temporada.

2.8 Comisiones para Vendedores de Salón

EXCLUSIVO INDUMENTARIA

✗ El Problema en Ropa: En los locales de indumentaria, los vendedores atienden, asesoran y cobran comisiones por ventas. Llevar esto en planillas manuales genera roces, desconfianza y errores en las liquidaciones semanales o mensuales.

✓ Cómo Funciona en NexoPOS: Al facturar en el POS se selecciona el vendedor responsable. El sistema calcula en tiempo real su comisión porcentual sobre las ventas netas y entrega un reporte automático de liquidación por vendedor.

Paso a Paso para Probarlo en el Sistema:

1. En el **POS**, completar el campo "*Vendedor / Legajo*" al realizar una venta.

2. Confirmar la venta.

3. Ir a

Reportes → Pestaña "Indumentaria & Comisiones"

→ Tabla "*Comisiones por Vendedor de Salón*": el sistema muestra el total vendido y la comisión neta calculada lista para liquidar.

Esta matriz resume de qué manera la misma entidad o proceso se adapta y especializa en el sistema según el rubro de negocio activo:

Área del Sistema	Comercios Generales (Kiosco, Ferretería, Almacén)	Indumentaria y Calzado (NexoPOS Apparel Engine)
1. Catálogo de Productos	Artículos unitarios planos (ej: <i>Martillo 500g, Gaseosa 500ml</i>) con código de barras y precio fijo.	Modelo Padre con matriz cartesiana de Variantes (Talle x Color), temporadas, colecciones y ficha textil.
2. Búsqueda y Selección en POS	Escaneo de código de barras o búsqueda por nombre directo en un buscador estándar.	Buscador filtrado directo + Selector Visual 2D con matriz de stock por talle/color en tiempo real.
3. Cambios y Devoluciones	Anulación de ticket o emisión de nota de crédito convencional.	Cambio Express en 1 paso: reingreso de la prenda devuelta y egreso de la nueva prenda con compensación de saldo automática.
4. Promociones Comerciales	Descuentos fijos manuales sobre el subtotal de la venta.	Promos textiles 1-clic (2x1, 2da 50%, 3x2) con algoritmo de protección de margen (descuenta la prenda menor).
5. Gestión de Precios	Actualización por producto o porcentaje por rubro/proveedor.	Cascada de Precios: al editar el modelo padre se actualizan todos los talles y colores en milisegundos.
6. Inteligencia de Stock	Alertas por llegar a un stock mínimo de reposición.	Alerta de Curvas Rotas (talles centrales agotados con stock remanente) + Curvas de Salida por Talle y Color.
7. Fuerza de Ventas	Atención por cajero de mostrador.	Comisiones a vendedores de salón con liquidación automática por rendimiento.

NexoPOS Architecture System · Guía Maestra Funcional y de Validación · Documento generado en Agosto 2026.